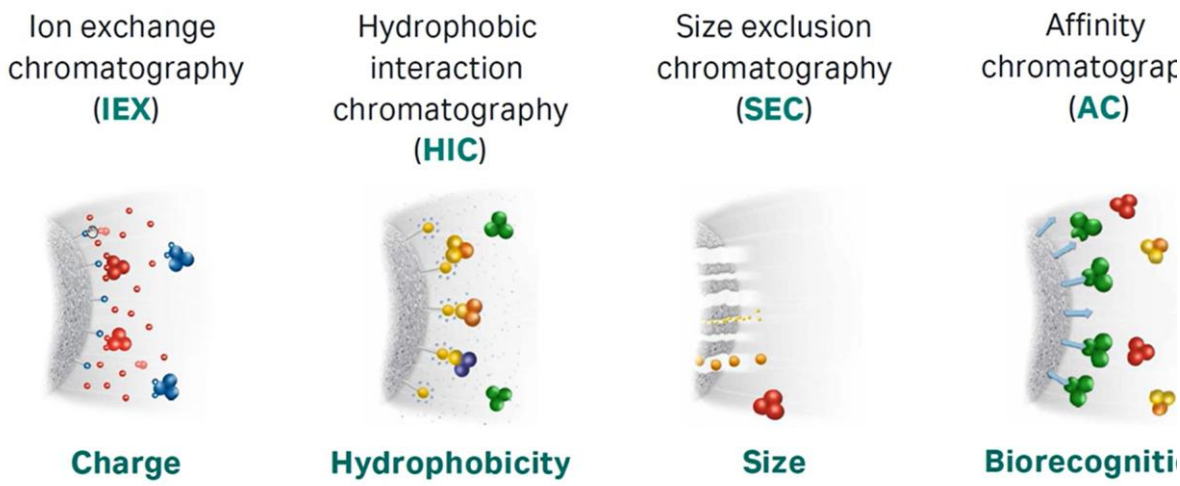



Abbildung 1: Arten von Chromatographie.

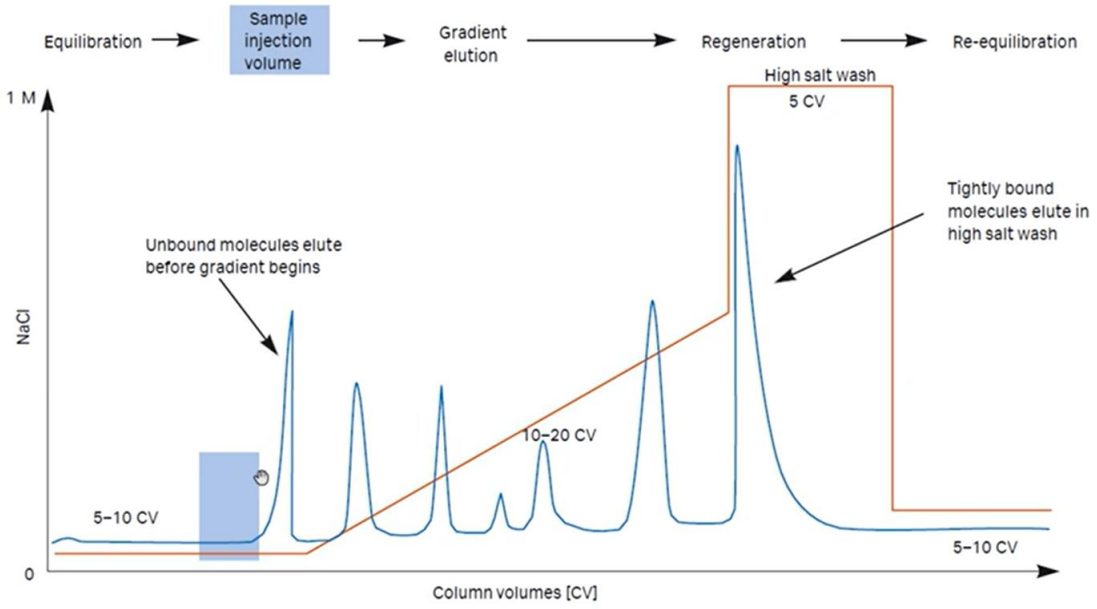



Abbildung 2: Chromatogramm für eine IEX Separation.

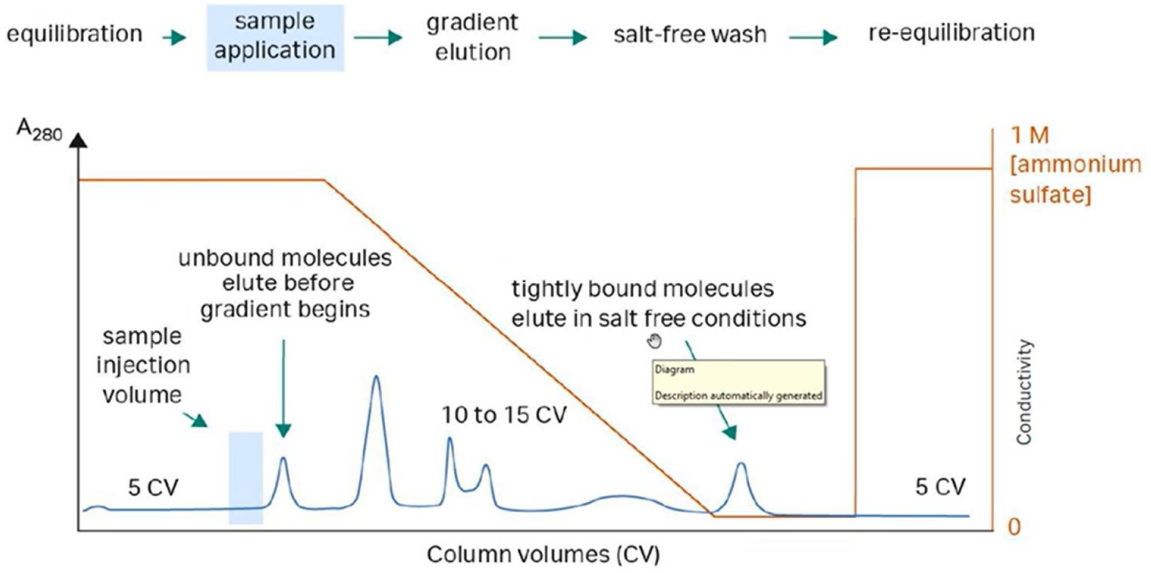



Abbildung 3: Chromatogramm für eine HIC Separation.

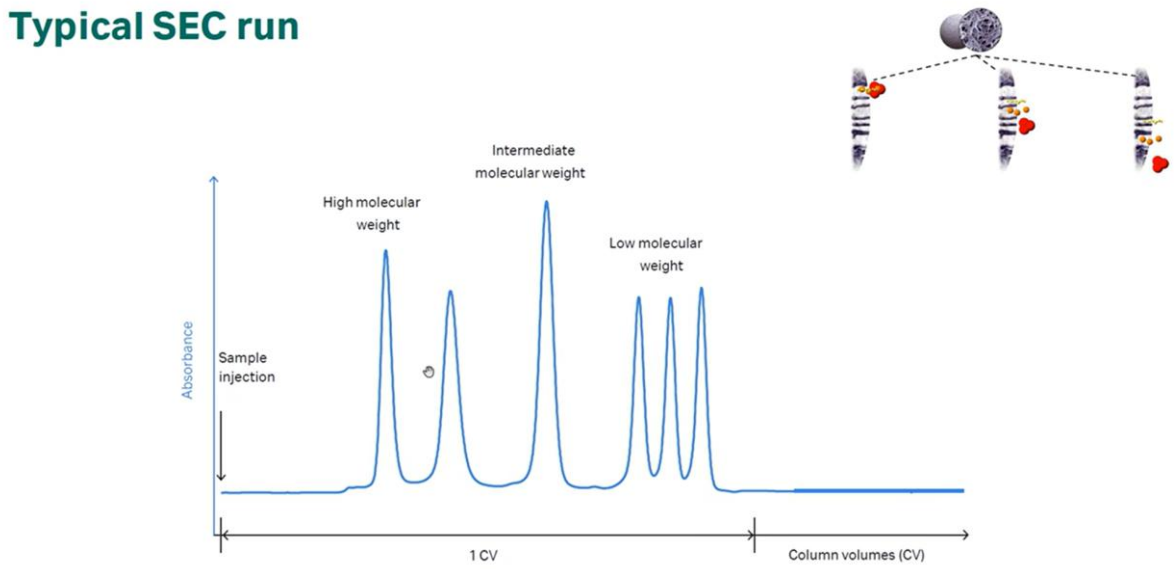



Abbildung 4: Chromatogramm für eine Size Exclusion Separation.

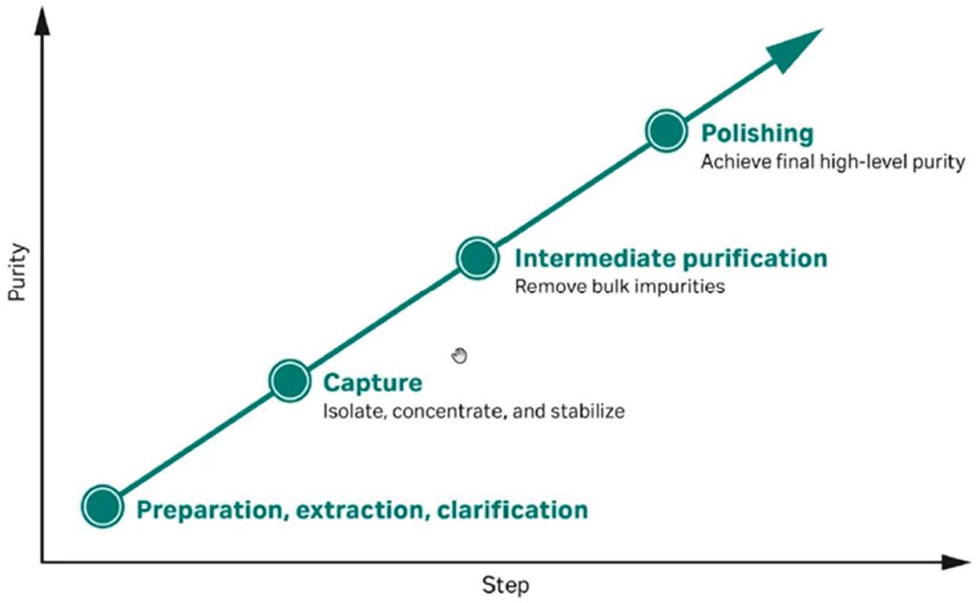



Abbildung 5: Schneller zu guter Reinigung des Proteins.

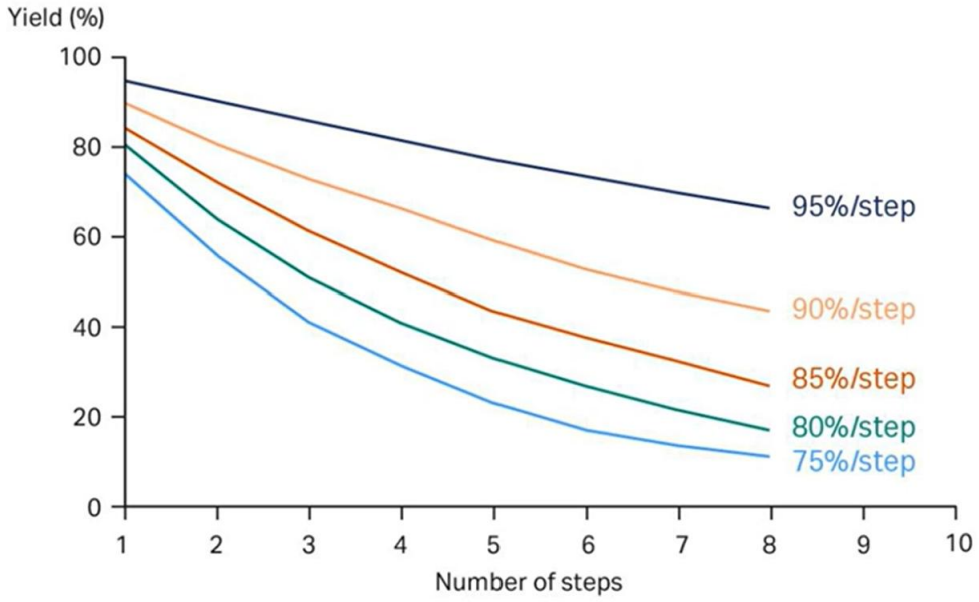



Abbildung 6: Verlust des Produkts per Schritt

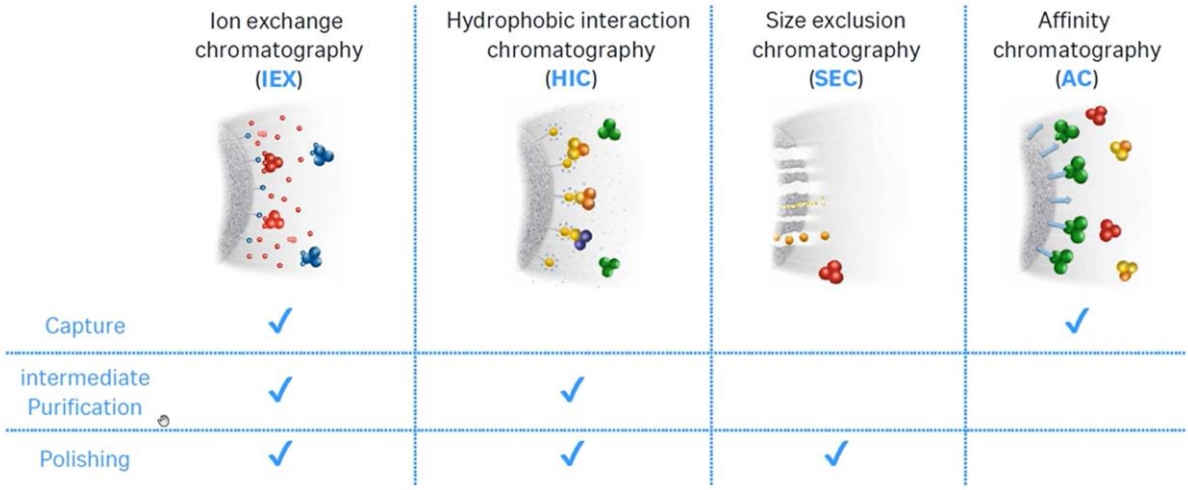



Abbildung 7: Welche Methode für welchen CiPP Schritt?

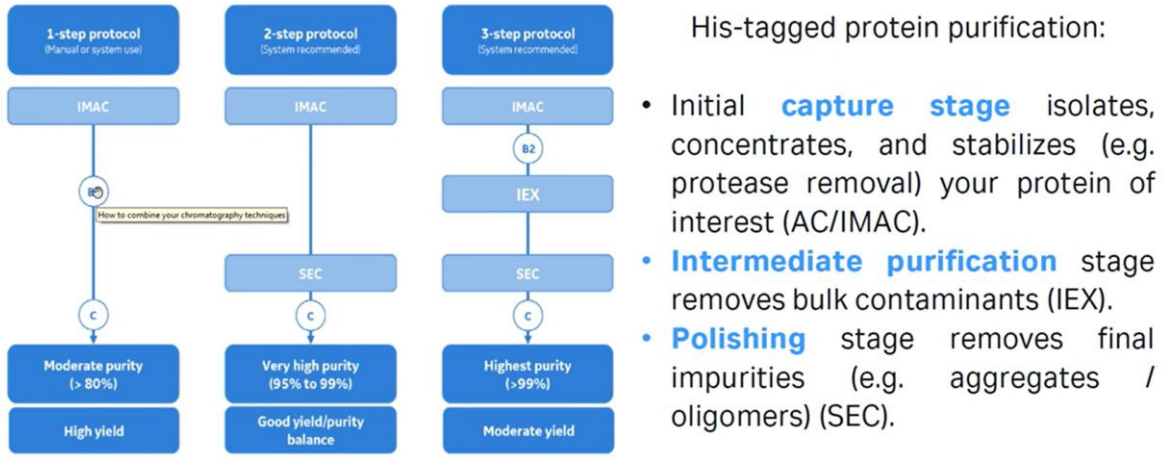



Abbildung 8: Wie kombiniert man die Methoden?

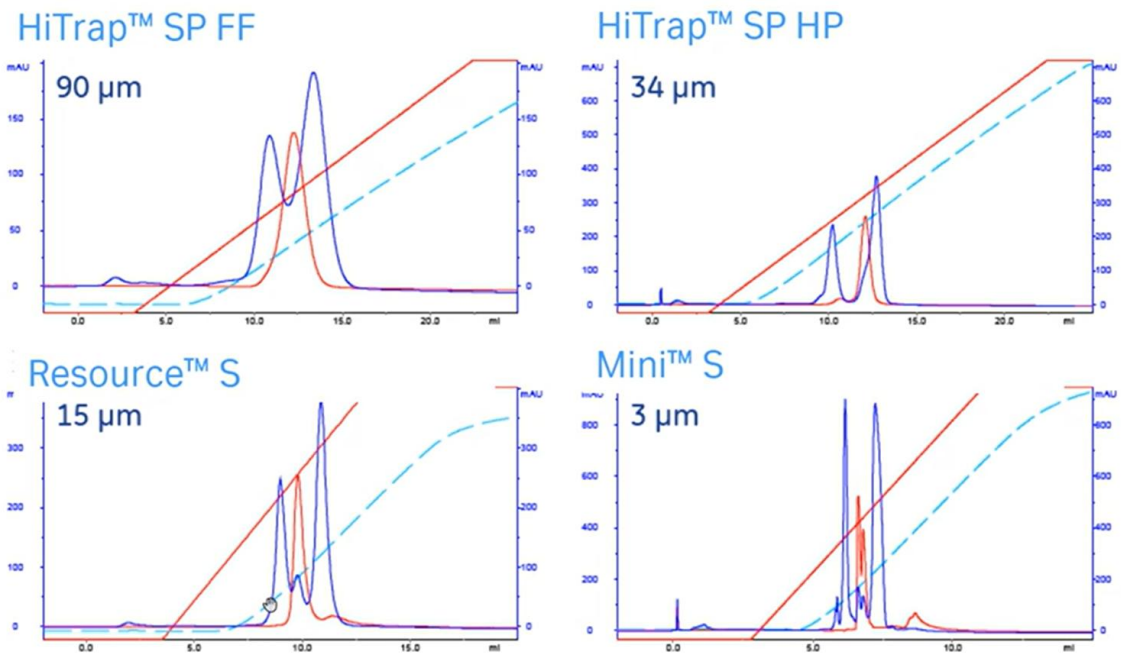



Abbildung 9: Säulenparameter und µm Unterschiede des Columnmaterials.

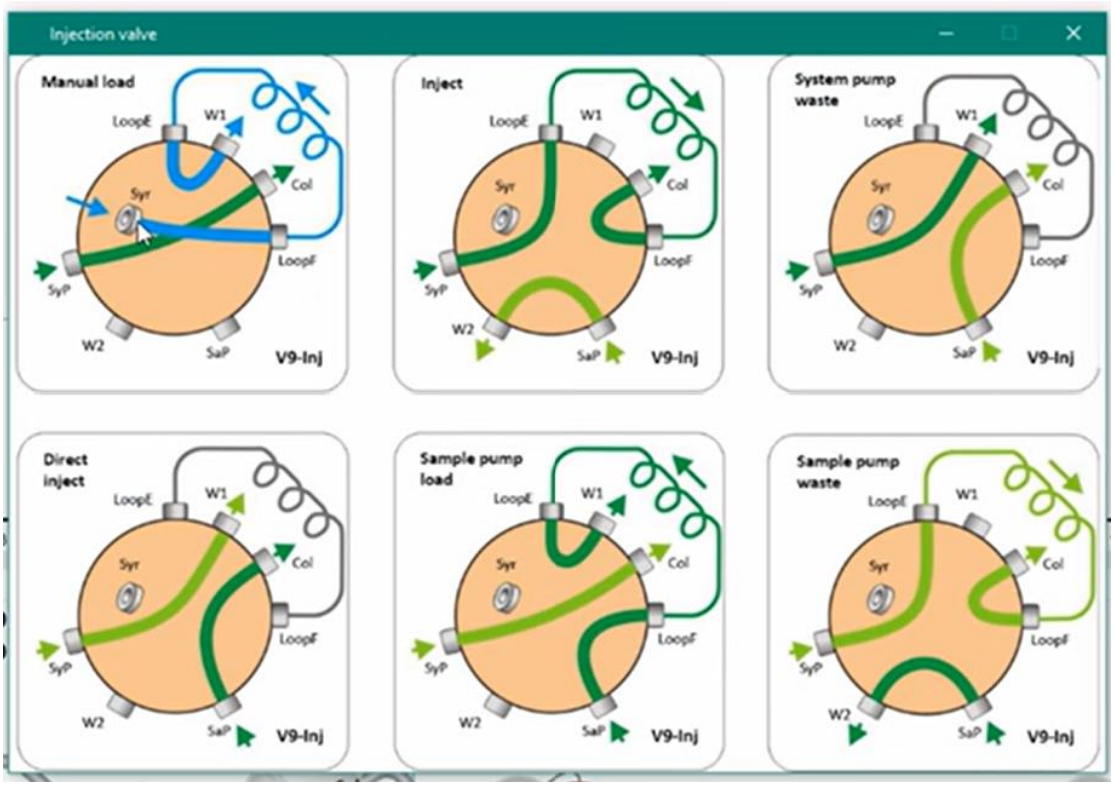



Abbildung 10: Zeichungen der aktiven Wege (in dunkelgrün).

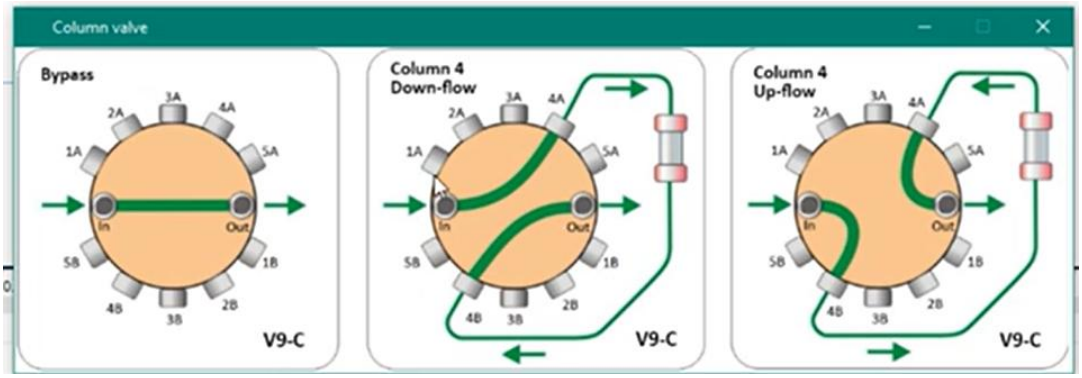



Abbildung 11: Zeichungen der aktiven Schaltungen für die Column (dunkelgrün).

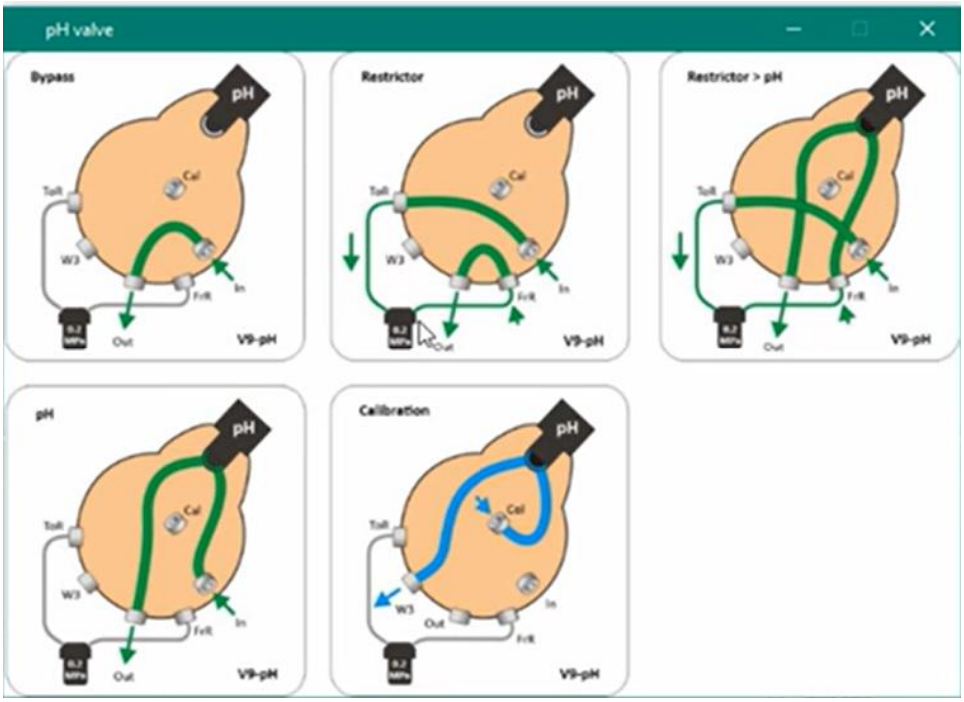



Abbildung 12: Zeichungen der aktiven Schaltungen mit Restriktor (nach Column).

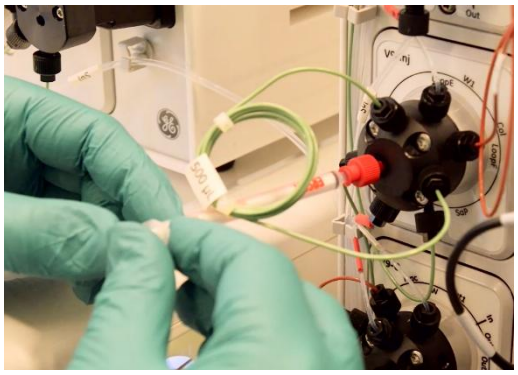


Abbildung 13: Waschen oder Füllen eines Kapillarloops. (Die Spritze nach Füllen dranlaufen.)

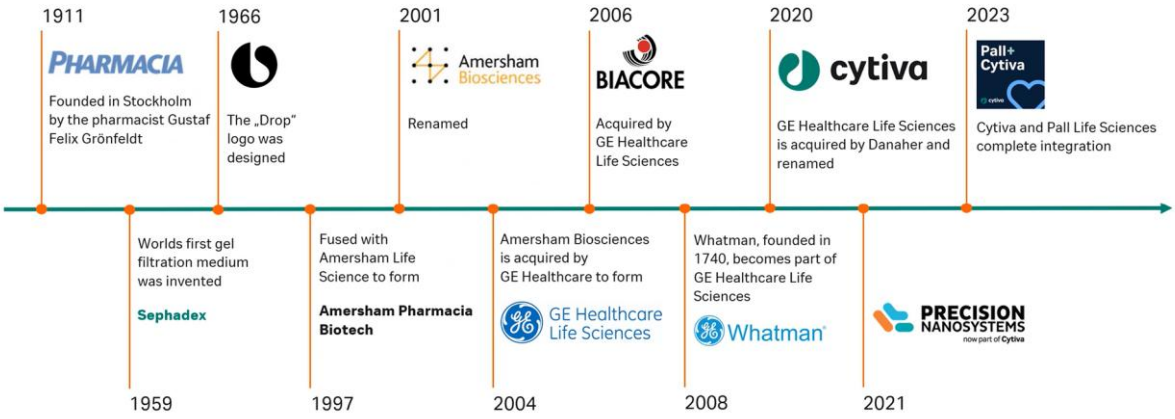



Abbildung 14: Geschichte von Cytiva als Teil von Danaher




Abbildung 15: Geräte von Cytiva (ÄKTA pure, Geldetektor, Biacore SPR)

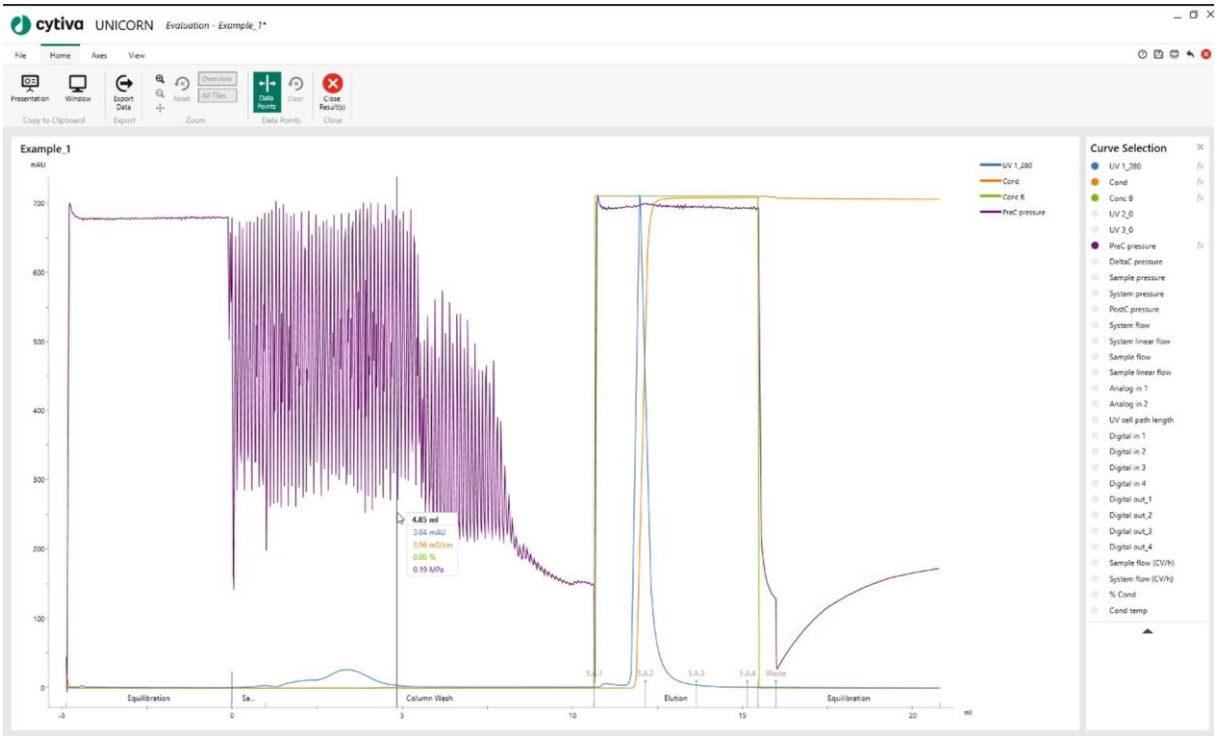



Abbildung 16: Problem mit der Pumpe, Luft kommt in die Pumpe und falsche Puffervolumen werden aufgetragen

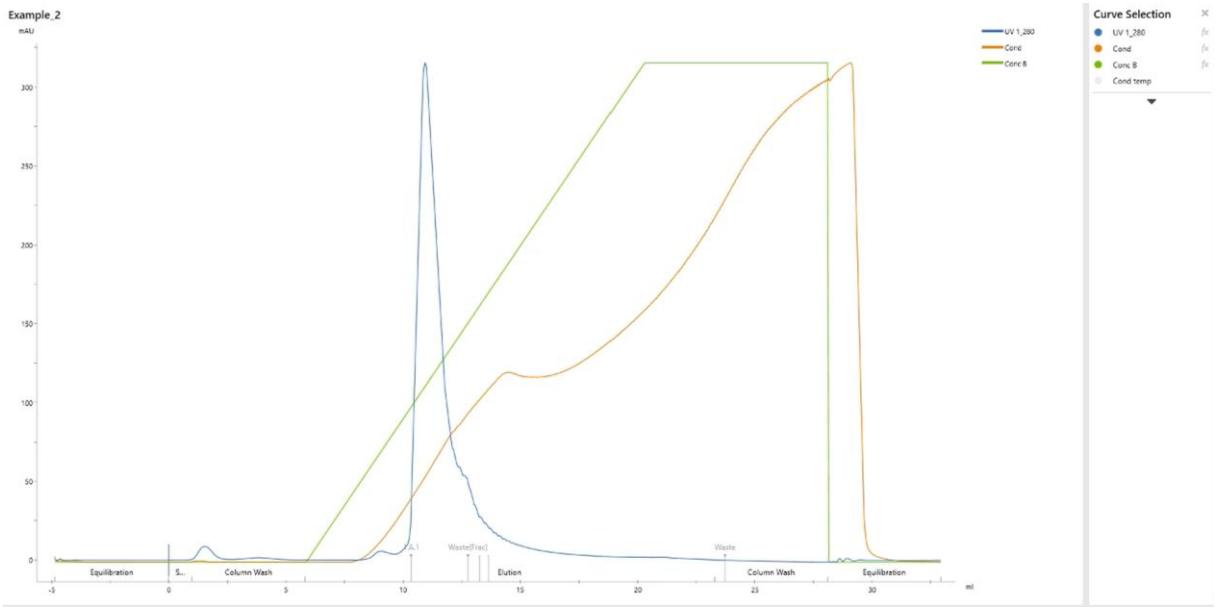



Abbildung 17: Problem mit der Leitfähigkeitslinie, Pumpe B hat Luft abbekommen

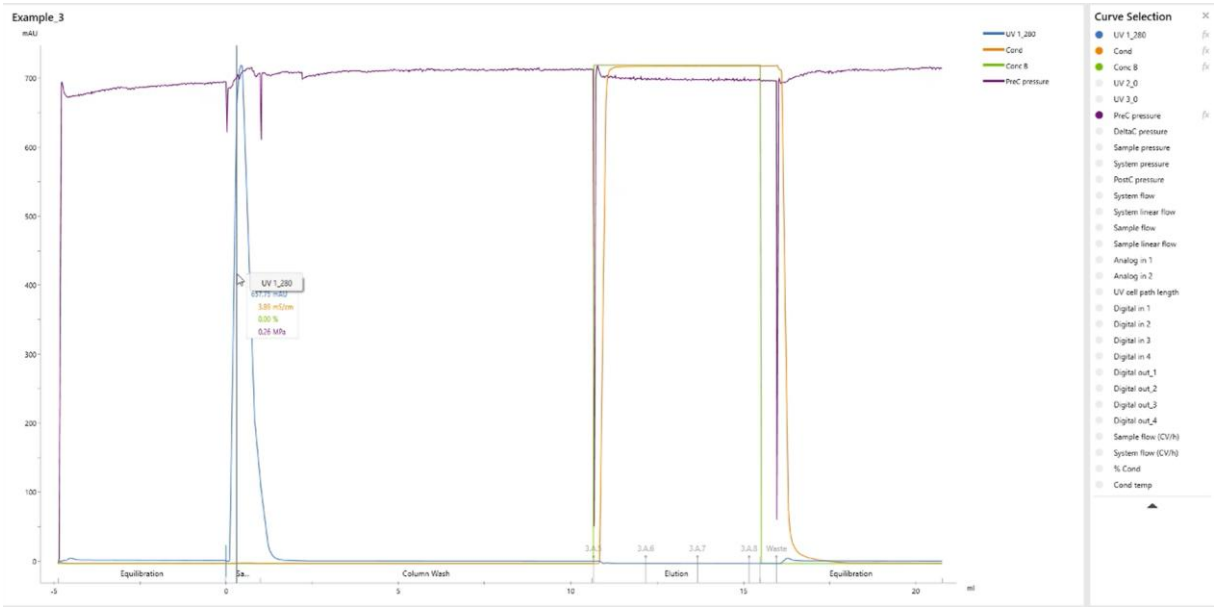



Abbildung 18: Column war im Bypass angeschlossen und Probe floss einfach durch das System

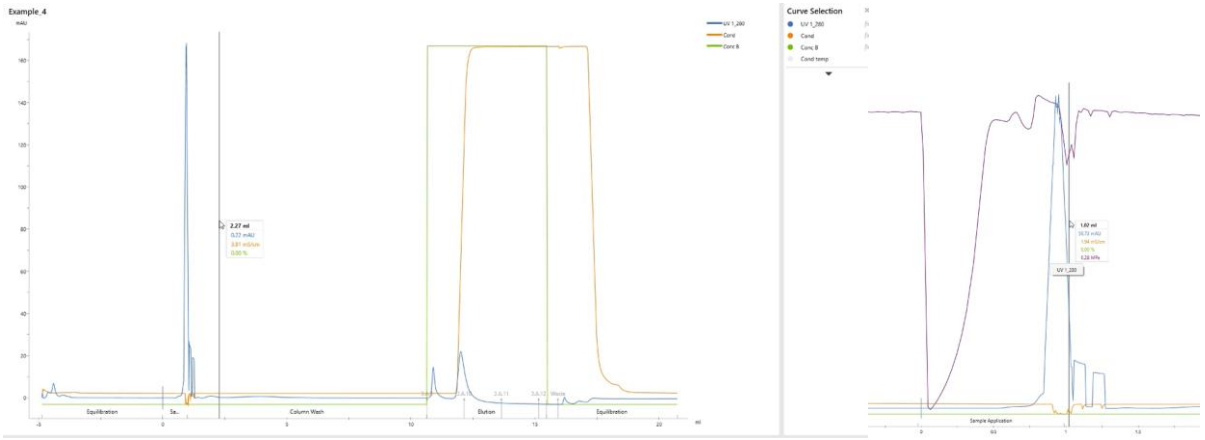



Abbildung 19: Peakarea summieren sich nicht auf das aufgetragene Probenvolumen. UV-Spitzen geben Hinweis auf Luft im System. Spitze nach Probenapplikation wurde nicht steckengelassen. Direkter Kontakt zu Waste.

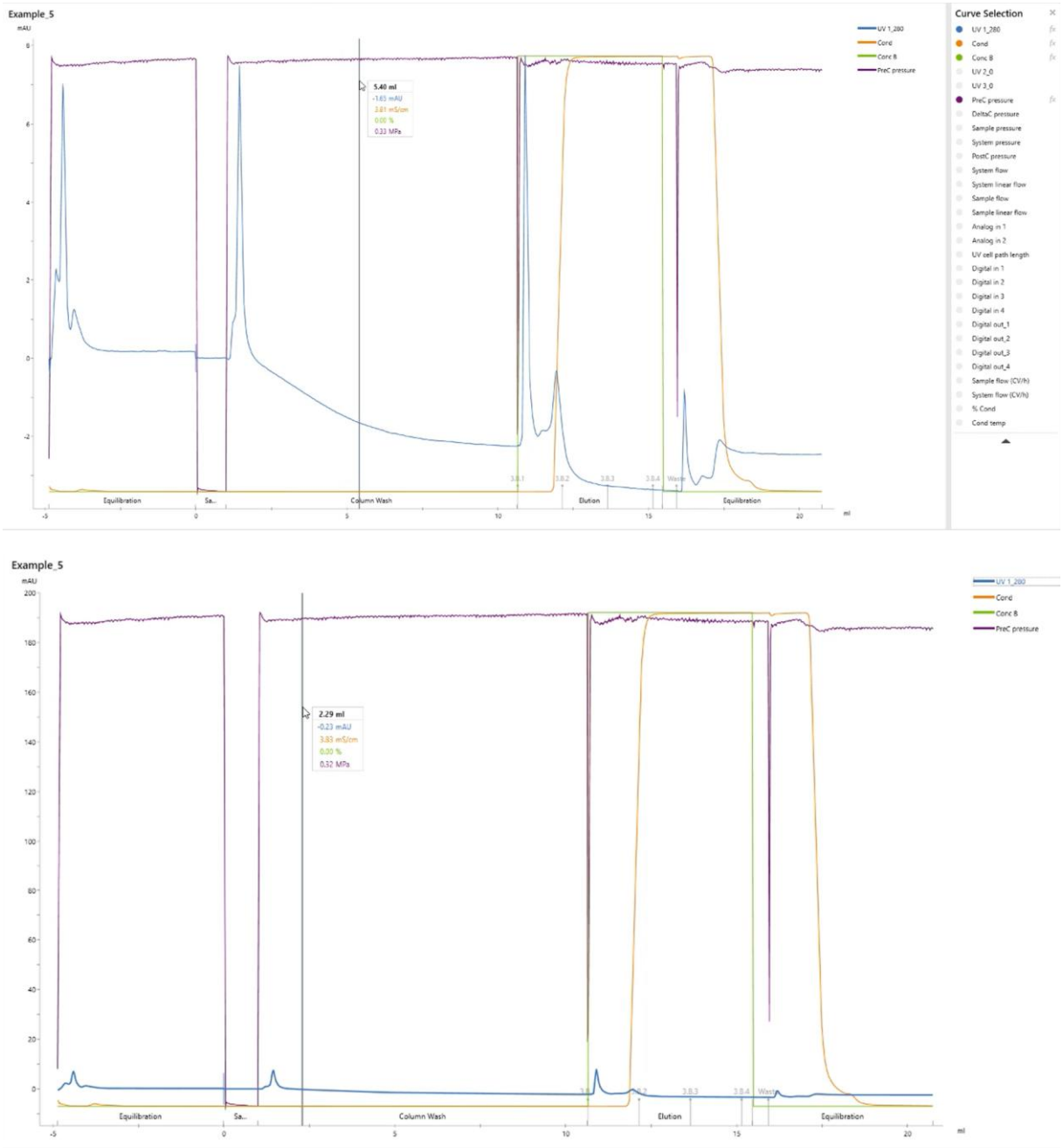



Abbildung 20: Riesige UV-Peaks und Drift (oben). Aber hier ist die Achse falsch skaliert, es ist eigentlich ein extrem niedriges Signal (siehe unten). Kapillarloop war nicht gut genug angeschlossen und der Gegendruck bei der Säule hat den Loop wieder zurückgedrückt. Bei bis zu 3 MPa Gegendrucksäulen kann das ein schwerwiegenderes Problem sein, als bei der kleinen 1 ml Säule.

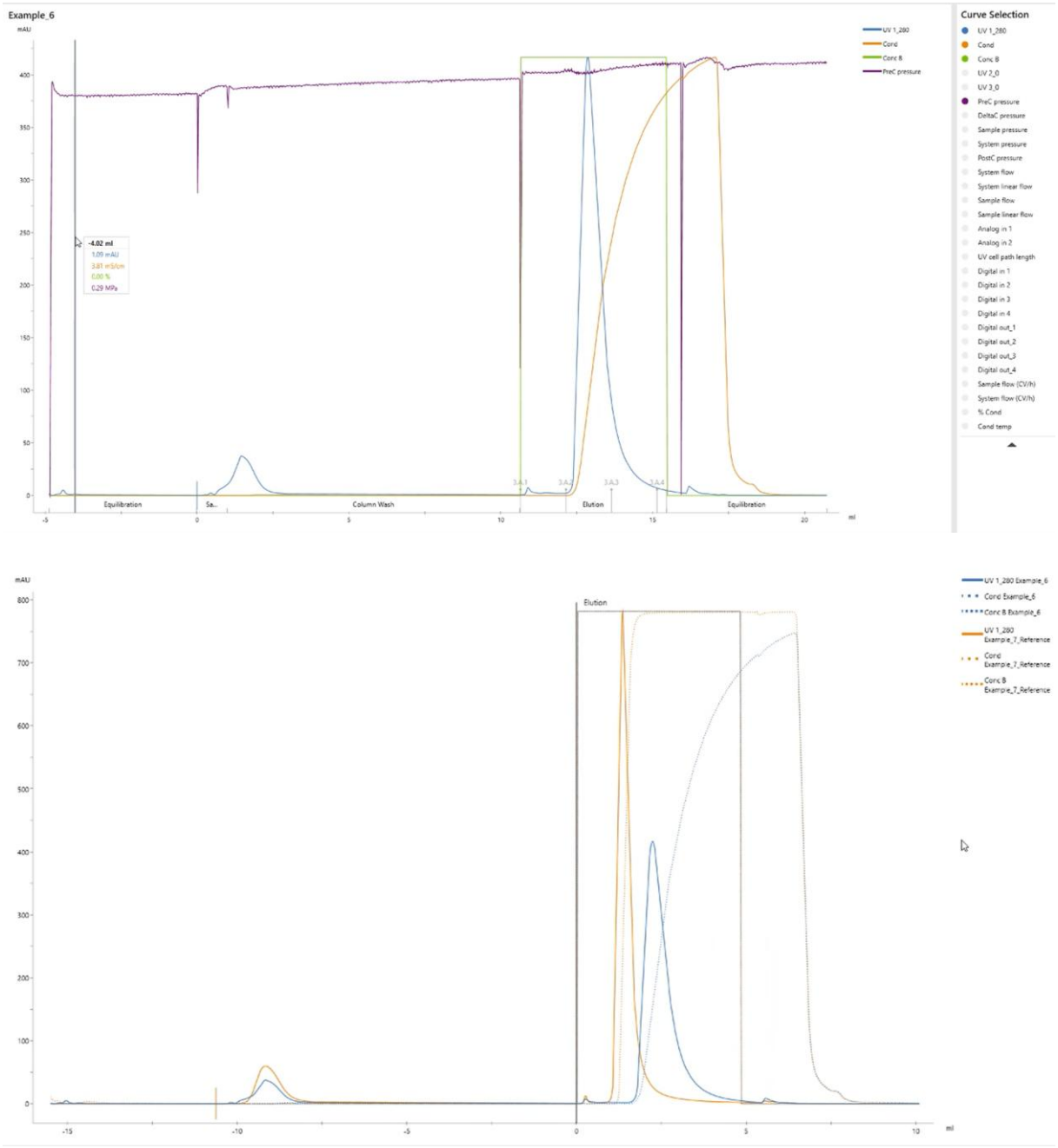



Abbildung 21: Oben: Leitfähigkeit steigt nicht wie ein starker Step. Hier war das System nicht über *Step-with-Fill* eingespült. *Step-with-Fill* ist wichtig speziell bei kleinen Säulen. Unten: Mit *Step-with-Fill* wäre (orange vs. ohne Step mit blau).

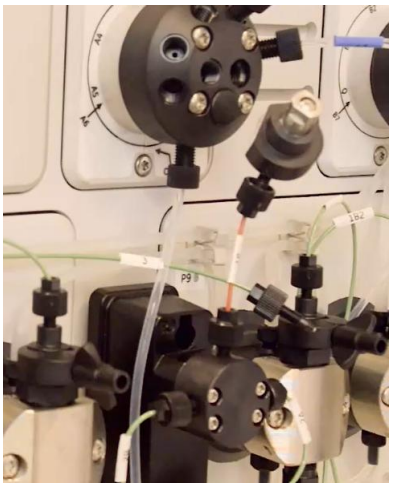


Abbildung 22: Kalibrieren des Flow-Restriktors.










Abbildung 23: Links: Ventilstator + Rotor. Rechts: Rotor herausgenommen. Den Stator nun in ein Ultraschallbad legen, um Verunreinigung zu lösen und zu entfernen. Die Einfräsungen am kleinen schwarzen herausgenommenen Teil mit einer kleinen Bürste und Isopropanol reinigen. Zuerst den schwarzen Rotor wieder einsetzen. Dann den großen Stator parallel mit den Schrauben wieder anziehen. Nicht zu stark andrehen! Ansonsten gequältes Geräusch.

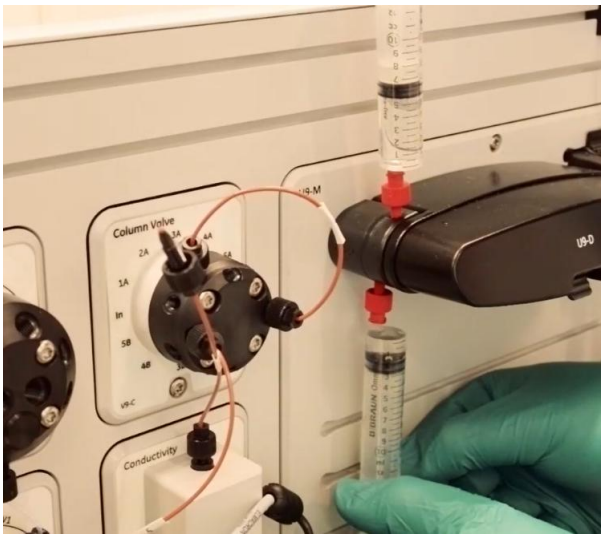


Abbildung 23: Waschen der großen UV-Zelle.



Abbildung 24: Herausnehmen der kleinen UV-Zelle. Ausbauen und ohne das Quartzfenster anzugreifen die Messzelle in ein Ultraschallbad geben. Rechts: Danach mit flachen Seite wieder hineinfallen lassen und fest zudrehen damit die Zelle wieder in der richtigen Position in den Flusspfad zu liegen kommt.

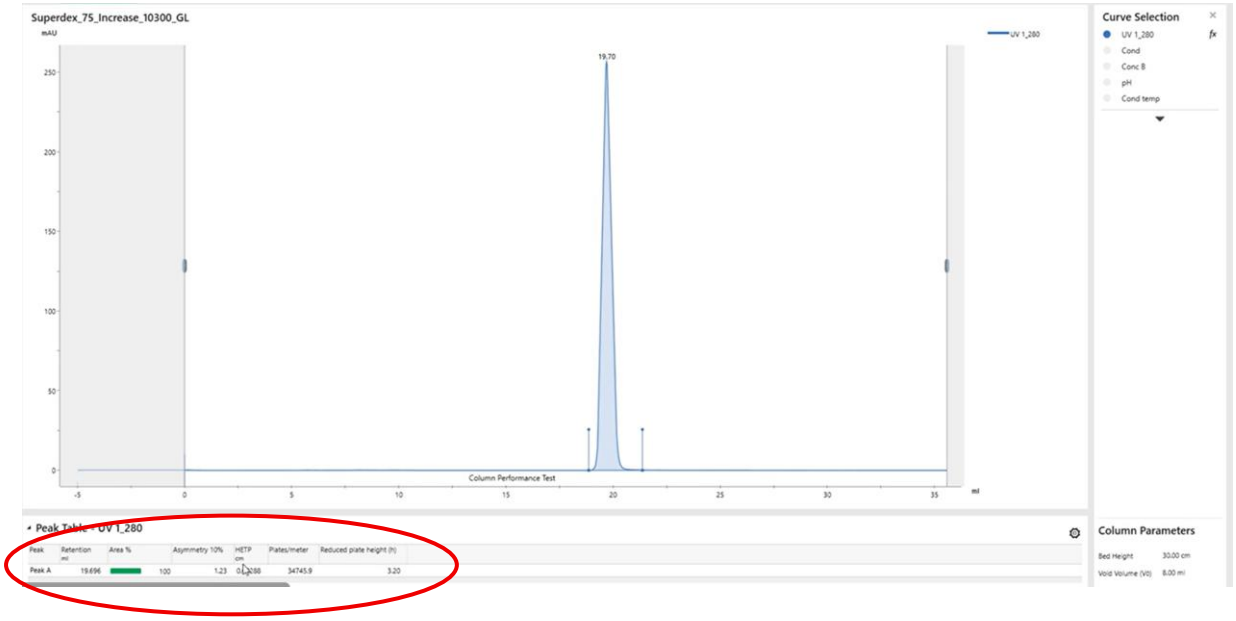



Abbildung 25: Chromatogramm eines Column Performance Tests. Der Peak sollte recht spät eluieren (z.B. bei 0.8-0.9 CV column volumes). Unten sind wichtige Parameter.

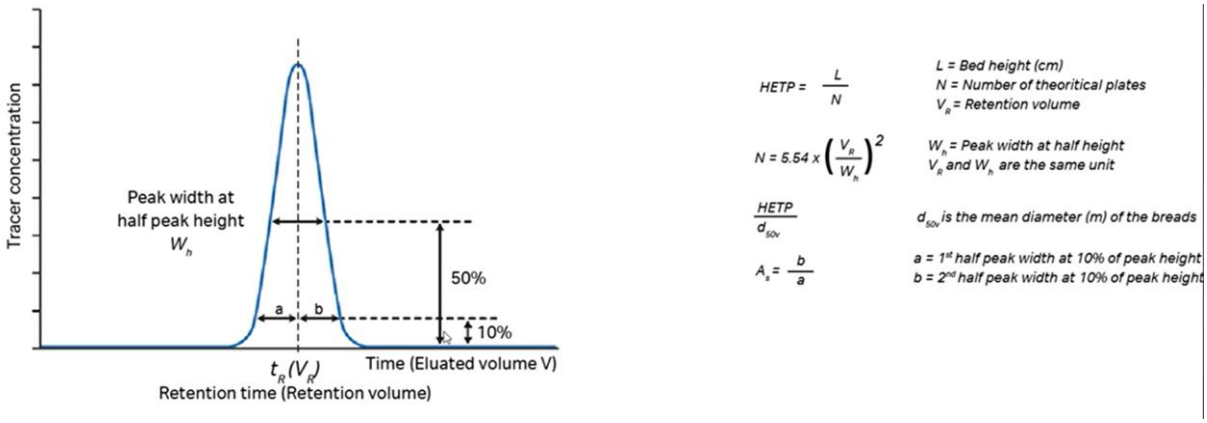



Abbildung 26: Parameter welche in einem Peak Performance Test ausgewertet werden.

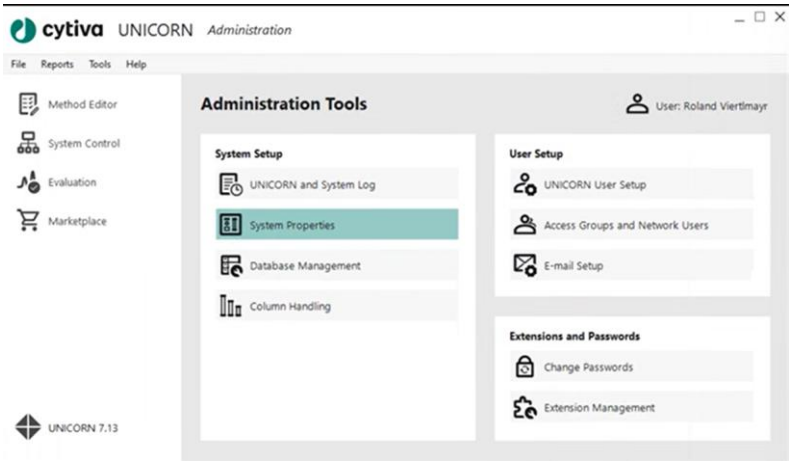



Abbildung 27: Administrator Modul.